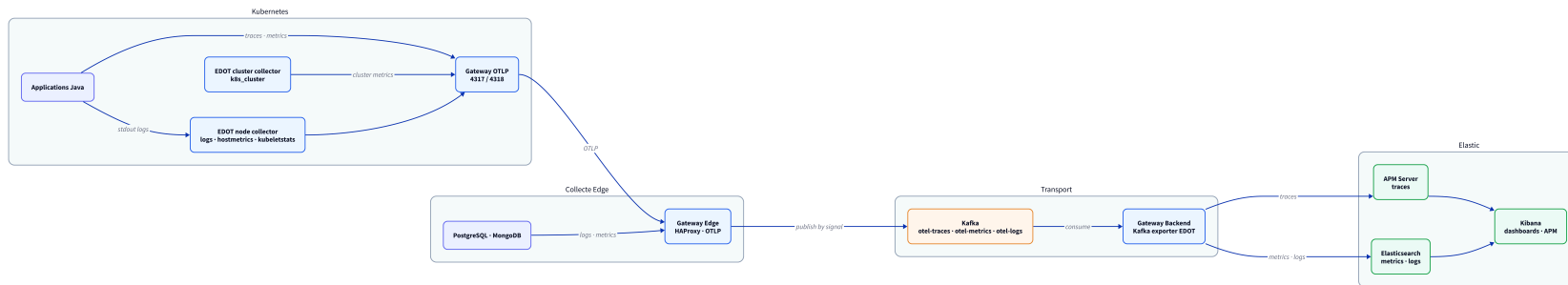


Topologie et flux d'observabilité

Du signal produit à sa consultation dans Elastic

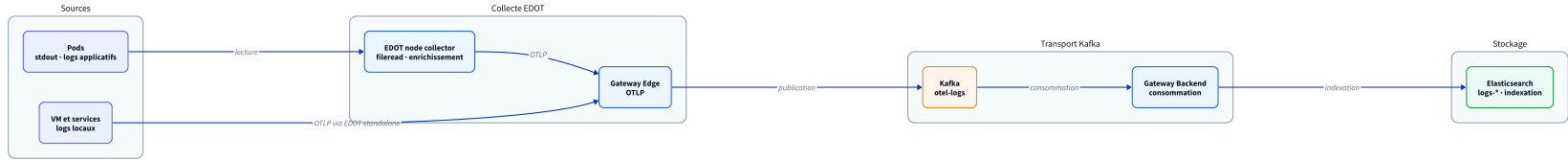
Applications · Kubernetes · VM · Kafka · MongoDB · PostgreSQL

Architecture cible



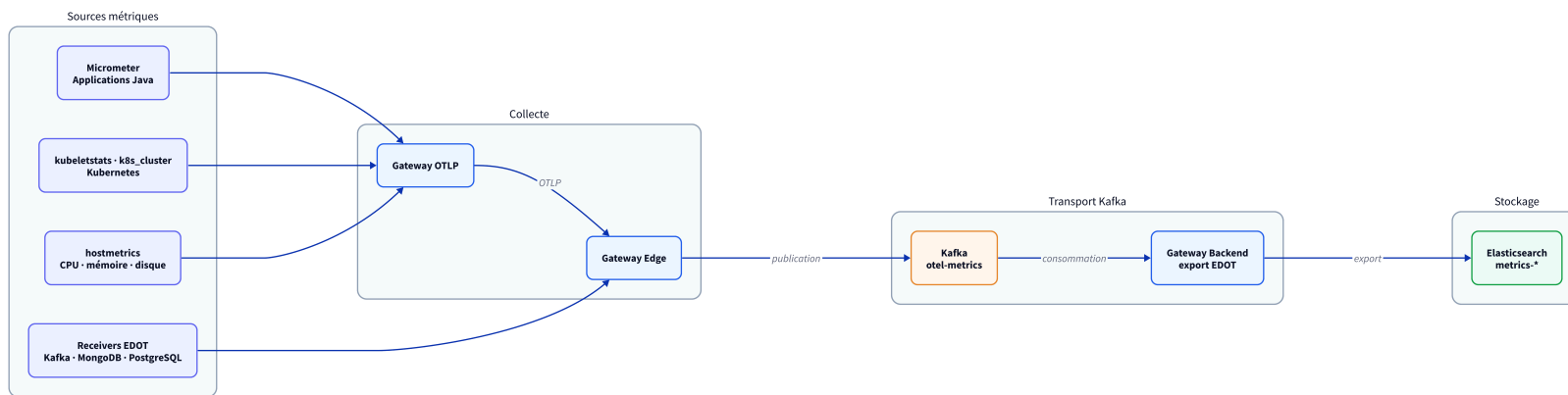
Le chemin commun est explicite : source, collecte, buffer Kafka, export et consultation. Chaque étape regroupe les composants qui portent cette responsabilité.

Flux des logs



Les logs applicatifs et Kubernetes sont enrichis au plus près de la collecte. Les logs des VM et des services de données suivent le même buffer avant indexation dans Elasticsearch.

Flux des métriques



Les métriques applicatives, Kubernetes, système et bases de données convergent vers les data streams OTel vérifiés par les dashboards.

Flux des traces et de l'APM



Les identifiants `trace.id`, `span.id`, `service.name` et `host.name` permettent de relier une transaction à ses logs et à son contexte d'infrastructure.

Lecture opérationnelle des flux

Étape	Composant	Responsabilité
1	Collectors EDOT/OTel	collecte et enrichissement
2	Gateway Edge	entrée OTLP et publication par signal
3	Kafka	tampon et découplage
4	Gateway Backend	consommation et export
5	Elasticsearch / APM Server	stockage des données
6	Kibana	dashboards, APM et diagnostic

Contrôles de l'architecture

```
make kubernetes-validate  
make ansible-validate  
make otel-validation  
make dashboards-verify
```

Une évolution durable suit le même parcours que les signaux : elle est déclarée dans Kustomize ou Ansible, déployée, puis vérifiée sur les data streams et les dashboards.